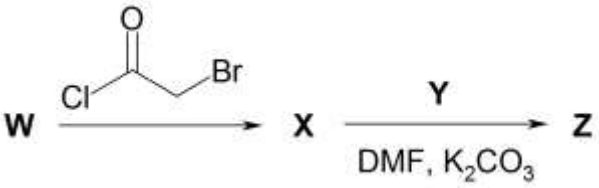
ZADANIE 5

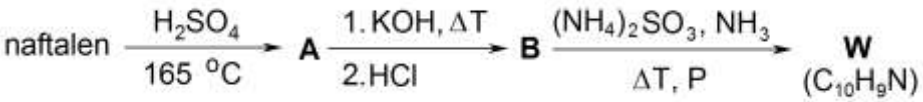
Inhibitor enzymu

Związek **Z** jest silnym inhibitorem jednego z istotnych enzymów występujących w organizmach niektórych pasożytów przewodu pokarmowego. Jego odkrycie daje nadzieję na opracowanie nowej generacji antybiotyków, które byłyby nieszkodliwe dla naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.

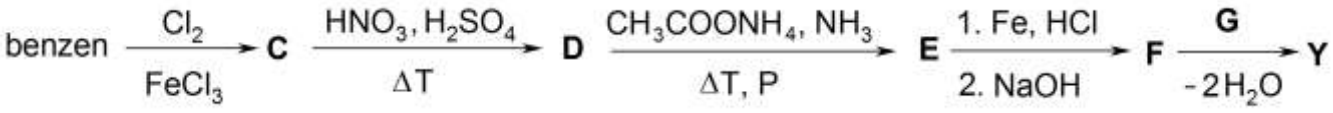
Związek **Z** o wzorze sumarycznym $C_{24}H_{18}N_4O$ można zsyntetyzować z podstawowych substratów aromatycznych według niżej podanych schematów:



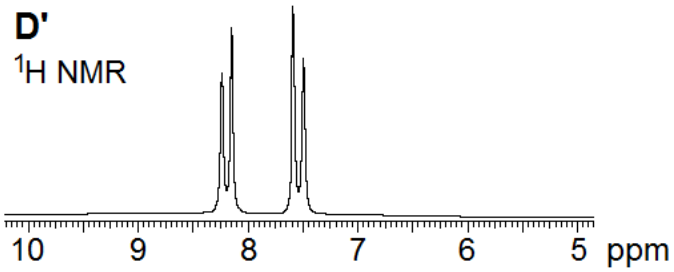
Związek **W** otrzymuje się z naftalenu w następującym ciągu syntetycznym *:



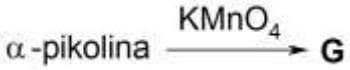
Z kolei poniższy schemat pokazuje drogę syntezy związku **Y** z benzenu:



W etapie **C→D** tworzy się mieszanina produktów, głównie dwu izomerów **D** i **D',** przy czym związku **D'** tworzy się około dwa razy więcej niż związku **D**, ale można je stosunkowo łatwo od siebie oddzielić. Widmo ^{1}H NMR związku **D'** (rysunek poniżej) wykazuje sygnały tylko w zakresie 7-8,5 ppm.



Związek **G** tworzy się z α-pikoliny (2-metylopirydyny) w wyniku następującej reakcji:



* ΔT – oznacza ogrzewanie do wysokiej temperatury; $\Delta T, P$ – oznacza ogrzewanie pod ciśnieniem.

Polecenia:

a. *(8 m.)* Przedstaw wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A, B, W** i **X**.

b. *(10 m.)* Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **C, D, D', E** i **F**.

c. *(4 m.)* Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **G** i **Y**.

d. *(2 m.)* Narysuj wzór strukturalny (szkieletowy) końcowego produktu **Z.**

e. Jeżeli reakcję naftalenu z kwasem siarkowym przeprowadza się w niższej temperaturze (ok. 80 °C), to tworzy się izomer **A'**.

e1. (*2 m)* Narysuj wzór związku **A'**.

e2. (*2 m*) Podaj przyczyny tych różnic w wynikach obu reakcji.

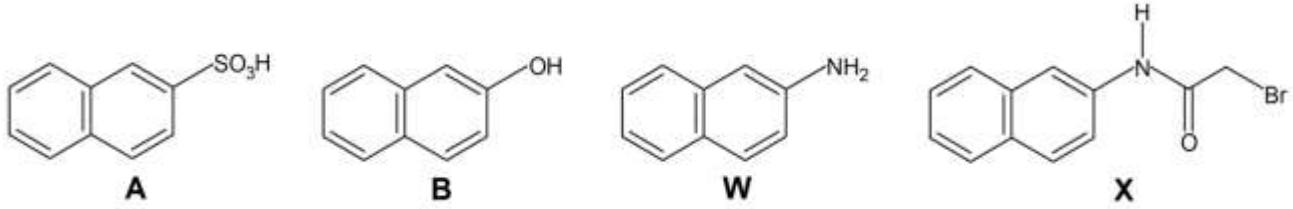
f. *(4 m.)* Etap **D→E** jest trudny do wykonania w warunkach laboratoryjnych (wysokie ciśnienie, wysoka temperatura). Jaki alternatywny sposób postępowania można zastosować, aby uzyskać związek **E** z benzenu?

Uwaga! Odpowiedź należy ograniczyć tylko do ciągu syntetycznego zaczynającego się od nitrowania benzenu oraz w odpowiednim dalszym etapie polegającego na wprowadzeniu pomocniczej grupy sulfonowej, którą później można usunąć. Rysowanie wzorów nie jest konieczne. Syntezę opisać skrótowo podając nazwy związków pośrednich.

Ocenianie zadań:

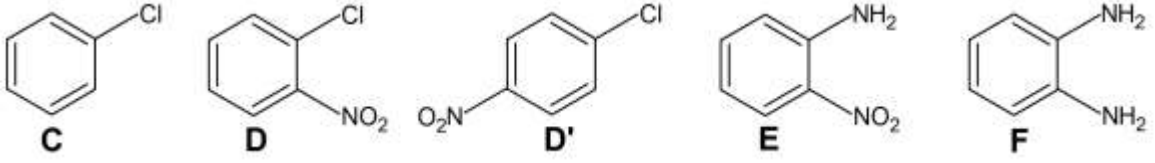
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.



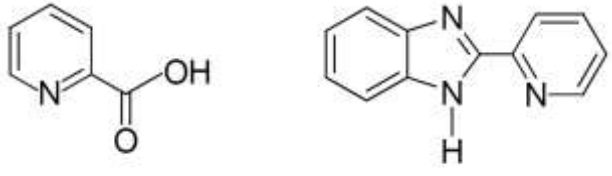
A **B** **W** **X**

b.



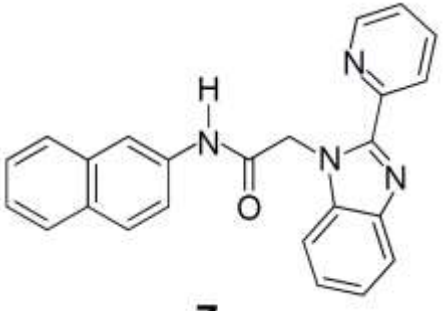
C **D** **D'** **E** **F**

c.



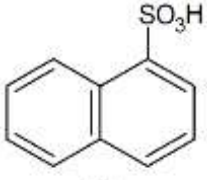
G **Y**

d.



Z

e. ***e1.***



A'

e2.

Reakcja sulfonowania jest odwracalna. W niższej temperaturze tworzy się produkt sulfonowania w pozycji α (1), ponieważ w naftalenie podstawienie elektrofilowe w tej pozycji przebiega znacznie szybciej niż w pozycji β (2). Mówi się wtedy o reakcji kontrolowanej kinetycznie. W wyższej temperaturze energia aktywacji tworzenia bardziej trwałego termodynamicznie kompleksu przejściowego z podstawnikiem w pozycji β może być osiągnięta i powstaje kwas naftaleno-2-sulfonowy. O budowie produktu decyduje w takim przypadku jego trwałość. Mówi się wtedy o reakcji kontrolowanej termodynamicznie.

(P. Mastalerz, Wrocław 2000, str. 609; Morrison, Boyd, PWN 1994, T. 2, str. 190)

f.	Benzen → nitrobenzen → anilina → kwas sulfanilowy (kwas *p*-aminobenzenosulfonowy) → →kwas 4-amino-3-nitrobenzenosulfonowy → *o*-nitroanilina (**E**)

Punktacja:

a. Za poprawnie narysowane wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A, B, W** i **X**.	4×(2 – 0) m.
b. Za poprawnie narysowane wzory strukturalne (szkieletowe) związków **C, D, D', E** i **F**.	5×(2 – 0) m.
c. Za poprawnie narysowane wzory strukturalne (szkieletowe) związków **G** i **Y**.	2×(2 – 0) m.
d. Za poprawnie narysowany wzór strukturalny (szkieletowy) końcowego produktu **Z.**	2 – 0 m.
e. Za poprawnie narysowany wzór strukturalny (szkieletowy) związku **A'**. Za poprawne wyjaśnienie tworzenia się związków **A** i **A'**.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego schematu ciągu reakcji	4 – 0 m.
RAZEM	**32 m.**